

Entrega 1 - Planejamento e Arquitetura do Projeto IoT

Disciplina: Arquitetura de Soluções de Internet das Coisas (IoT)

Projeto: Sistema de Alerta de Temperatura e Saúde Ambiental IoT

Data: Agosto / 2026

Documento: Consolidação dos Produtos Esperados para a Entrega 1

SUMÁRIO

1. PRODUTO 1: REGISTRO DIAGNÓSTICO INICIAL

- 1.1 Contexto e Diagnóstico de Competências da Equipe
- 1.2 Matriz de Conhecimentos Prévios e Oportunidades
- 1.3 Identificação de Riscos e Estratégias de Mitigação
- 1.4 Ferramentas e Ambiente de Desenvolvimento

2. PRODUTO 2: PROPOSTA DO PROJETO

- 2.1 Identificação do Problema e Necessidade
- 2.2 Objetivos Geral e Específicos
- 2.3 Especificação Técnica dos Sensores
- 2.4 Especificação Técnica dos Atuadores
- 2.5 Matriz de Regras Ambientais e Saúde Ocupacional

3. PRODUTO 3: DIAGRAMA DA ARQUITETURA IOT

- 3.1 Desenho Gráfico da Arquitetura (Visão de Componentes e Camadas)
- 3.2 Diagrama em Blocos da Solução Mono-Repo Containerizada
- 3.3 Detalhamento das 4 Camadas IoT e Relações entre Componentes

4. PRODUTO 4: FLUXO INICIAL DE DADOS E MENSAGENS DOCUMENTADO

- 4.1 Mapeamento e Hierarquia de Tópicos MQTT
 - 4.2 Diagramas de Sequência dos Fluxos do Sistema
 - 4.2.1 Fluxo 1: Conexão, Presença e Mensagem de Desconexão (LWT)
 - 4.2.2 Fluxo 2: Leitura dos Sensores, Atualização do Display e Telemetria
 - 4.2.3 Fluxo 3: Envio de Comando Remoto e Confirmação de Execução (ACK)
 - 4.3 Schemas de Mensagens JSON e Contratos Zod
-

1. PRODUTO 1: REGISTRO DIAGNÓSTICO INICIAL

1.1 Contexto e Diagnóstico de Competências da Equipe

O desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas (IoT) exige a integração harmônica entre hardware embarcado, redes sem fio, protocolos de mensagens pub/sub, armazenamento persistente e aplicações de apresentação web.

Este diagnóstico inicial avaliou a maturidade técnica da equipe para estruturar o plano de desenvolvimento do projeto "**Alerta de Temperatura e Saúde Ambiental IoT**".

1.2 Matriz de Conhecimentos Prévios e Oportunidades

| Domínio Tecnológico | Nível Inicial | Conhecimentos Prévios | Oportunidades de Aprendizado e Desafios |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Microcontroladores & Embarcados** | Intermediário | Lógica de programação C/C++, pinagem básica de placas Arduino. | Aprendizado de programação do **ESP32** em C++ (PlatformIO) e em **JavaScript (Runtime Espruino)**; uso do barramento **SPI de 8 pinos** para o Display TFT ST7789 IPS. |

| **Sensoriamento & Atuação** | Básico/Intermediário | Leitura de sensores analógicos e digitais simples. | Leitura combinada de **Temperatura/Umidade (DHT22)** e amostragem analógica **ADC (Sensor de Som)** com aplicação de limiares dinâmicos de alerta. |

| **Redes e Protocolos IoT** | Intermediário | Redes Wi-Fi, requisições HTTP REST convencionais. | Protocolo **MQTT**: diferenciação entre QoS 0/1/2, mensagens com retenção (*Retain*), contratos de **Last Will and Testament (LWT)** e reconexão resiliente. |

| **Backend & Processamento Edge** | Avançado | JavaScript/TypeScript, APIs REST em Node.js. | Integração de clientes MQTT com subscrição de tópicos *wildcard* (+), validação estrita de contratos JSON com **Zod** e persistência em banco chave-valor **Redis**. |

| **Frontend & Interface Web** | Avançado | HTML, CSS, React, consumo de APIs. | Construção de Dashboard SPA em **React 18 + TailwindCSS**, incluindo simulador gráfico em tempo real do Display ST7789 IPS e testes automatizados com **Vitest**. |

| **Infraestrutura & DevOps** | Intermediário | Utilização básica do Docker. | Orquestração da stack completa (mosquitto, redis, backend, frontend) via **Docker Compose** e deploy em 1 clique via **Portainer Stack**. |

1.3 Identificação de Riscos e Estratégias de Mitigação

1. **Ausência de Hardware Físico Durante Testes**: Desenvolvimento de um **Simulador ESP32 Interativo em Node.js** (backend/tests/simulator.ts) e firmware em **JavaScript Espruino**, permitindo validar 100% da telemetria, recepção de comandos e publicação de ACK sem a placa física.

2. **Queda de Conexão Wi-Fi ou Broker MQTT**: Implementação de loops de reconexão automática não-bloqueantes e configuração do **Last Will and Testament (LWT)** no broker Mosquitto.

3. **Falha de Atuação sem Confirmação**: Implementação de mensagens de resposta **ACK** emitidas pelo ESP32 com timeout de 5 segundos no Gateway.

1.4 Ferramentas e Ambiente de Desenvolvimento

- **IDE:** Visual Studio Code com extensões PlatformIO, TailwindCSS e Vitest Explorer.
 - **Gerenciamento do Repositório:** Git em formato Mono-Repositório.
 - **Orquestração:** Docker Compose e Portainer Stack.
-

2. PRODUTO 2: PROPOSTA DO PROJETO

2.1 Identificação do Problema e Necessidade

Ambientes fechados de trabalho, estudo ou linhas de produção sofrem constantemente com variações ambientais críticas:

- **Temperaturas Elevadas (>30°C):** Causam fadiga, estresse térmico e desidratação.
- **Baixa Umidade Relativa (<40%):** Provoca ressecamento das vias aéreas e desconforto respiratório.
- **Ruído Sonoro Elevado (>75 dB):** Gera perda de concentração, irritabilidade e fadiga auditiva.

Necessidade: Criar um sistema IoT de monitoramento contínuo capaz de exibir alertas visuais no próprio local em um display colorido, transmitir telemetria para a nuvem via MQTT e acionar atuadores (coolers, relés, alarmes) automaticamente ou por comando remoto.

2.2 Objetivos Geral e Específicos

- **Objetivo Geral:** Implementar um sistema IoT completo (End-to-End) para monitoramento ambiental, alertas de saúde e controle de atuadores com confirmação de execução (ACK).
- **Objetivos Específicos:**

- Medir Temperatura, Umidade (DHT22) e Som Ambiente (ADC) via ESP32.
- Exibir alertas no Display TFT IPS Colorido ST7789 (2.25" SPI).
- Transmitir telemetria via MQTT (QoS 1) com LWT e reconexão automática.
- Validar payloads no Gateway Node.js com Zod e armazenar no Redis.
- Disponibilizar Dashboard Web em React 18 + TailwindCSS.

2.3 Especificação Técnica dos Sensores

| Sensor | Modelo | Interface ESP32 | Grandeza Medida | Limiares de Alerta |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Temperatura & Umidade** | **DHT22** (AM2302) | Digital (GPIO 15) | Temp. (°C) / Umidade (%) | Temp > 30°C / Umidade < 40% |

| **Ruído / Som Ambiente** | **KY-038 / MAX4466** | Analógico ADC1 (GPIO 34) | Nível de Som (dB) | Ruído > 75 dB (ADC > 700) |

2.4 Especificação Técnica dos Atuadores

| Atuador | Modelo / Componente | Interface ESP32 | Função no Sistema |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Display Local** | **TFT IPS ST7789 (2.25" 76x284)** | SPI Hardware (8 Pinos) | Exibição das métricas e alertas coloridos em tempo real. |

| **Circulador / Potência** | **Módulo Relé / Cooler** | Digital Output (GPIO 14) | Circulação de ar ao exceder 30°C. |

| **Alerta Visual/Sonoro** | **LED / Buzzer** | Digital Output (GPIO 12) | Sinalização luminosa e sonora em condições críticas. |

2.5 Matriz de Regras Ambientais e Saúde Ocupacional

1. **Temp > 30°C**: Display: ALERTA: Temp >30C! Beba agua & ar em circulacao | Atuador: Liga Cooler (GPIO 14).

2. **18°C ≤ Temp ≤ 30°C e Umidade < 40%**: Display: ALERTA: Baixa umid! Hidrate-se / Evite ex. intenso | Atuador: Bip sonoro.

3. **Temp > 30°C e Umidade < 40% (CRÍTICO)**: Display: CRITICO: Temp/Umid! Hidratar & ativ. baixa intens. | Atuador: Liga LED (GPIO 12) + Cooler (GPIO 14).

4. **Ruído > 75 dB**: Display: ALERTA: Ruído alto! Favor manter silencio no local | Atuador: Liga LED Alerta (GPIO 12).

3. PRODUTO 3: DIAGRAMA DA ARQUITETURA IOT

3.1 Desenho Gráfico da Arquitetura (Visão de Componentes e Camadas)



3.2 Diagrama em Blocos da Solução Mono-Repo Containerizada



3.3 Detalhamento das 4 Camadas IoT e Relações entre Componentes

- 1. Camada de Percepção e Atuação:** O ESP32 realiza a leitura do DHT22 e amostragem ADC do sensor de som. Avalia as 4 regras de saúde localmente, atualiza o Display ST7789 SPI de 8 pinos e aciona atuadores de emergência (GPIO 14 e 12).
- 2. Camada de Rede e Comunicação:** Utiliza a rede Wi-Fi para conectar ao Broker Eclipse Mosquitto. O protocolo MQTT garante entrega com QoS 1 e notificação de desconexão acidental via Last Will and Testament (LWT).
- 3. Camada de Gateway e Armazenamento:** O Backend Node.js assina os tópicos wildcard `v1/devices/+/...`. Valida os payloads JSON com schemas Zod e persiste o estado, presença e histórico no Redis.
- 4. Camada de Aplicação:** O Frontend React consome a API REST protegida por HTTP Basic Auth e exibe o dashboard visual para o operador.

4. PRODUTO 4: FLUXO INICIAL DE DADOS E MENSAGENS DOCUMENTADO

4.1 Mapeamento e Hierarquia de Tópicos MQTT

| Tópico MQTT | Sentido | QoS | Retain | Finalidade |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| v1/devices/{deviceId}/telemetry | ESP32 -> Gateway | 1 | false | Envio periódico (5s) das leituras de temperatura, umidade, ruído, código de alerta, texto do display e estado do atuador. |

| v1/devices/{deviceId}/status | ESP32 -> Gateway | 1 | true | Registro de presença online e mensagem LWT offline enviada pelo broker em desconexão. |

| v1/devices/{deviceId}/commands | Gateway -> ESP32 | 1 | false | Comandos remotos de acionamento do atuador. |

| v1/devices/{deviceId}/commands/ack | ESP32 -> Gateway | 1 | false | Confirmação de execução emitida pelo ESP32. |

4.2 Diagramas de Sequência dos Fluxos do Sistema

4.2.1 Fluxo 1: Conexão, Presença e Mensagem de Desconexão (LWT)



4.2.2 Fluxo 2: Leitura dos Sensores, Atualização do Display e Telemetria



4.2.3 Fluxo 3: Envio de Comando Remoto e Confirmação de Execução (ACK)



4.3 Schemas de Mensagens JSON e Contratos Zod

Payload de Telemetria (v1/devices/{deviceId}/telemetry)

```

{
  "temp": 32.5,
  "humidity": 35.0,
  "noiselevel": 70,
  "alerts": ["HIGH_TEMP", "HIGH_NOISE"],
  "lcdText": "ALERTA: Temp >30C! Beba agua & ar em circulacao",
  "displayType": "ST7789_SPI",
  "actuatorState": true,
  "timestamp": 1723500000
}

```

Payload de Status Online (v1/devices/{deviceId}/status)

```

{
  "status": "online",
  "ip": "192.168.1.105",
  "firmwareVersion": "1.0.0-js",
  "runtime": "Esprino JS",
  "timestamp": 1723500000
}

```

Payload de Status Offline LWT (v1/devices/{deviceId}/status)

```

{
  "status": "offline",
  "reason": "unexpected_disconnect",
  "timestamp": 1723500000
}

```

Payload de Comando Remoto (v1/devices/{deviceId}/commands)

```

{
  "commandId": "cmd-8f92a1",
  "action": "SET_ACTUATOR",
  "state": true
}

```

Payload de Confirmação ACK (v1/devices/{deviceId}/commands/ack)

```
{  
  "commandId": "cmd-8f92a1",  
  "success": true,  
  "state": true,  
  "timestamp": 1723560005  
}
```

5. CONCLUSÃO DA ENTREGA 1

A proposta arquitetural desenvolvida contempla de forma rigorosa e detalhada todos os requisitos da **Entrega 1**. A especificação dos componentes embarcados, a modelagem dos fluxos de dados pub/sub via MQTT e a organização mono-repositório containerizada pavimentam o caminho para as próximas etapas do projeto IoT com máxima robustez e clareza técnica.